

FICHA METODOLÓGICA DE INDICADOR	
ASPECTOS PARA IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INDICADOR	
A.1 Nombre del indicador:	Porcentaje de alertas gestionadas en el SUUSEN
A.2 Definición:	Relación porcentual entre las alertas vencidas que registran trámite concluido y el total de alertas vencidas incluidas en el universo del Sistema Unificado y Universal de Seguimiento Nominal (SUUSEN), para el período y la fecha de corte establecidos.
ASPECTOS METODOLÓGICOS	
B.1 Fórmula de cálculo:	
$PAVG(t) = \frac{TAVG(t)}{TAV(t)} \times 100$ Donde: <i>PAVG(t)</i>: porcentaje de alertas vencidas gestionadas al corte t. <i>TAVG(t)</i>: número de alertas vencidas incluidas en el universo que registran trámite concluido. <i>TAV(t)</i>: número total de alertas vencidas incluidas en el mismo universo. t: fecha de corte del indicador.	
B.2 Definiciones relacionadas con el indicador:	
SUUSEN: sistema que integra información para identificar y realizar el seguimiento nominal de mujeres gestantes y niñas y niños menores de dos años (Secretaría Nacional de Planificación, 2024). Alerta de gestión: advertencia remitida a una institución sobre una necesidad de atención identificada en la población objetivo (Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil [STECSDI], 2023). Alerta vencida: alerta cuyo plazo de gestión ha concluido para la fecha de corte establecida (STECSDI, 2023). Alerta gestionada: alerta con un punto final de tramitación registrado; su cierre no necesariamente corresponde a la entrega del servicio (STECSDI, 2023). Alerta caducada: alerta identificada con caducado = TRUE en el registro de seguimiento y excluida del universo de cálculo (Indicador_44.R, s. f.). Fecha de asignación: fecha registrada en fecha_asignacion_alt, empleada para delimitar el período y determinar el vencimiento de la alerta (Indicador_44.R, s. f.).	

B.3 Metodología de cálculo:

El cálculo utiliza tres extractos del SUUSEN: seguimiento_revit, que contiene las alertas asignadas; vm_alertas, que registra su tramitación; y st27_vencimiento_alertas, que establece el plazo por tipo de alerta.

1. Definir la fecha de corte y registrar la fecha de extracción. Seleccionar las alertas asignadas desde la fecha seleccionada hasta la fecha de corte, conforme a la ventana acumulada del programa de referencia. Para reproducir cortes anteriores a 2023, establecer el inicio en el 11 de julio de 2022.
2. Identificar cada alerta mediante una clave única validada. Eliminar duplicados idénticos y resolver claves conflictivas antes del cruce. Mantener los identificadores y códigos institucionales como texto.
3. Excluir las instituciones con códigos 09, 07 y 08, los tipos A6I4 y A5I4 y las alertas marcadas como caducadas. Resolver los valores de caducidad faltantes antes de calcular.
4. Cruzar las alertas con vm_alertas por la clave correspondiente. Utilizar tramitado cuando esté disponible; en caso contrario, mantener tramitado_inst de seguimiento_revit. Un valor FALSE de la vista también prevalece sobre el registro de seguimiento.
5. Incorporar el plazo de cada tipo de alerta. Calcular los días entre su asignación y el corte y clasificar como vencidas aquellas cuyo número de días sea estrictamente mayor al plazo. Para reproducciones anteriores a 2023, el programa conserva la regla histórica que considera vencidas las alertas asignadas antes de ese año.
6. Contar una vez cada alerta vencida para obtener el denominador. Dentro de ese conjunto, contar las alertas con tramitación TRUE para el numerador. Dividir ambos valores y multiplicar por 100; si el denominador es cero, registrar el resultado sin valor calculable. La tramitación faltante permanece en el denominador y no acredita gestión.
7. Presentar el resultado con su período, corte y extracción. Para estados históricos, utilizar una copia congelada o un historial verificable; cuando se utilicen estados actualizados posteriormente, identificar el resultado como revisado a la extracción. Aplicar las mismas reglas a cada desagregación.

B.4 Limitaciones técnicas:

1. La tramitación de una alerta no mide necesariamente la entrega efectiva del servicio, la resolución de la necesidad ni la oportunidad de atención.
2. Los registros dinámicos pueden modificar resultados de cortes anteriores. La comparación temporal requiere iguales reglas, catálogos y ventana de referencia.
3. La cobertura del indicador depende del registro de alertas y gestiones; no representa necesidades de atención que no fueron identificadas en el sistema.

B.5 Interpretación del indicador:

Para el mes t , el $X\%$ de las alertas vencidas del período de referencia registra trámite concluido en el SUUSEN.

B.6 Unidad de medida:	B.7 Periodicidad del indicador:	B.8 Disponibilidad de los datos:	B.9 Información Geo referenciada:
Porcentaje (%).	Mensual, con un mes de rezago.	Desde julio de 2022.	
B.10 Niveles de desagregación:			
Geográfico	Socio demográfico/ económico	Otros ámbitos	
Nacional.	Sexo.	Institución.	
Provincial.	Grupo de edad.	Tipo de alerta.	
Cantonal y parroquial.		Tipo de prestador.	
B.11 Fuente/s de información:			
Institución generadora	Tipo	Nombre	
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano (MTDH).	Registro administrativo con potencial estadístico.	Bases de datos REVIT, Tabla vm_alertas y catálogo st27_vencimiento_alertas.	
RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL			
C.1 Agendas y/o compromisos nacionales e internacionales a los que alimenta			
Instrumento	Descripción		
Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil (Decretos Ejecutivos Nro. 1211 y 404).	Prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil mediante la entrega del paquete priorizado y el seguimiento nominal de mujeres gestantes y niñas y niños menores de 24 meses.		
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ODS 2: Hambre cero.	Meta 2.2: eliminar la malnutrición. El indicador aporta al seguimiento de la gestión institucional vinculada a la prevención de la desnutrición crónica infantil.		
C.2 Comparabilidad internacional:	Complementario.		
C.3 Organismo internacional custodio:	No aplica.		

OTRAS CONSIDERACIONES			
D.1 Clasificador Temático estadístico:	1.6 Protección social.		
D.2 Institución responsable del cálculo del indicador:	Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano (MTDH).	Área Técnica	Dirección de Estudios y Análisis.
D.3 Fecha de transferencia de la información:			
D.4 URL/ Link de publicación de serie de datos:			
D.5 Referencias bibliográficas:	Indicador_44.R. (s. f.). Sintaxis de cálculo del indicador 44 [Archivo R de referencia]. Ministerio de Desarrollo Humano. (2026, 14 de enero). Resolución Administrativa Nro. MDH-CGAF-2026-002. https://www.desarrollohumano.gob.ec/wp-content/uploads/2026/01/resolucion_de_aprobacion_pac_inicial_2026-2.pdf Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. (2026, 7 de agosto). Resolución Nro. MTDH-SCPGA-2026-0192. https://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2026/08/MTDH-SCPGA-2026-0192.pdf Naciones Unidas en Ecuador. (s. f.). Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: Hambre cero. https://ecuador.un.org/es/sdgs/2 Presidencia de la República del Ecuador. (2020, 15 de diciembre). Decreto Ejecutivo Nro. 1211. Presidencia de la República del Ecuador. (2022, 21 de abril). Decreto Ejecutivo Nro. 404. Secretaría Nacional de Planificación. (2024, 28 de mayo). Entidades del Ejecutivo articulan esfuerzos para reducir la desnutrición crónica infantil (DCI). https://planificacion.presidencia.gob.ec/entidades-del-ejecutivo-articulan-esfuerzos-para-reducir-la-desnutricion-cronica-infantil-dci/ Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. (2023, 9 de marzo). Porcentaje de alertas que han sido gestionadas [Ficha metodológica; archivo 44.PAC_alertas_gestionadas.pdf].		
D.6 Cronología del indicador:	09/03/2023: aprobación inicial de la ficha. 02/10/2026: revisión de definiciones, denominación institucional y sintaxis; incorporación de lectura de archivos locales, validación de claves y distinción entre corte y extracción. Se mantienen las reglas operativas del programa de referencia.		
D.7 Fecha de aprobación de la ficha:	09/03/2023		
D.8 Fecha de la última actualización:			
D.9 Ficha elaborada por:	Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano (MTDH).		

D10. Sintaxis del Indicador:

===== Porcentaje de alertas gestionadas en el SUUSEN =====

Fuentes: seguimiento_revit, vm_alertas y st27_vencimiento_alertas.

Autor: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

Dirección técnica: Dirección de Estudios y Análisis.

Elaboración de la versión: 02/10/2026. Modificación: 02/10/2026.

Versión: 4.3.2. Software: R (sin paquetes adicionales).

/*****SINTAXIS*****/

===== Rutas y período de cálculo =====

Fuente: extractos SUUSEN en CSV (coma, UTF-8) o RDS.

RUTA_ALERTAS <- ""

RUTA_GESTIONES <- ""

RUTA_PLAZOS <- ""

CARPETA_SALIDA <- ""

FECHA_CORTE <- "2026-08-31" # Único corte: agosto de 2026.

FECHA_EXTRACCION <- "" # AAAA-MM-DD: extracción.

FECHA_INICIO <- "2023-01-01" # Inicio acumulado de referencia.

CLAVE_ALERTA <- "iden_nac_viv" # Verificar: una clave por ALERTA.

CLAVE_GESTION <- "codigo_revit" # Clave equivalente en vm_alertas.

ESTADO_DATOS <- "revisado_al_snapshot"

EVIDENCIA_ESTADO <- "" # Obligatoria en corte_congelado.

Cambiar a TRUE al completar los parámetros.

EJECUTAR <- FALSE

Clave compuesta: usar c("campo1", "campo2") en ambas claves.

Los estados revisados describen la extracción.

No acreditan por sí solos un estado histórico.

===== Lectura de archivos locales =====

```
leer_archivo <- function(ruta) {
```

```
  if (!nzchar(ruta) || !file.exists(ruta))
```

```
    stop("Completar una ruta existente.")
```

```
  if (tolower(tools::file_ext(ruta)) == "rds") return(readRDS(ruta))
```

```
  if (tolower(tools::file_ext(ruta)) == "csv") return(read.csv(
```

```
    ruta, colClasses = "character", check.names = FALSE,
```

```
    fileEncoding = "UTF-8"))
```

```
  stop("Usar archivos CSV o RDS.")
```

```
}
```

```
# *===== Cálculo y validaciones de la unidad de observación =====*
```

```
calcular_alertas <- function(
  alertas, gestiones, plazos, corte, extraccion,
  inicio = "2023-01-01", clave_alerta = "iden_nac_viv",
  clave_gestion = "codigo_revit",
  estado = "revisado_al_snapshot", evidencia = "") {
  fecha <- function(x) {
    if (inherits(x, "Date")) { z <- x } else {
      x <- as.character(x)
      if (anyNA(x) || any(!grepl("^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$", x))) {
        stop(
          "Las fechas deben tener formato AAAA-MM-DD y estar completas."
        )
      }
      z <- suppressWarnings(as.Date(x, format = "%Y-%m-%d"))
      if (anyNA(z) || any(format(z, "%Y-%m-%d") != x))
        stop("Fecha inválida.")
    }
    if (anyNA(z)) stop("Fecha faltante.")
    z
  }

  logico <- function(x) {
    x <- tolower(trimws(as.character(x)))
    x[x == ""] <- NA_character_
    if (any(!is.na(x) &
      !x %in% c("true", "t", "1", "false", "f", "0"))) {
      stop("Los estados deben ser TRUE/FALSE, t/f, 1/0 o NA.")
    }
    ifelse(is.na(x), NA, x %in% c("true", "t", "1"))
  }
}
```

```

validar <- function(x, campos, llave) {
  if (!is.data.frame(x) || !all(c(campos, llave) %in% names(x))) {
    stop("Faltan columnas requeridas: revisar nombres y claves.")
  }
  x <- unique(x)
  if (!length(llave) || anyDuplicated(llave))
    stop("Revisar columnas de clave.")
  partes <- lapply(llave, function(k) {
    if (is.numeric(x[[k]])) stop("Importar las claves como texto.")
    z <- trimws(as.character(x[[k]]))
    if (anyNA(z) || any(z == "")) stop("Hay claves vacías.")
    paste0(nchar(z), ":", z)
  })
  x$.clave <- if (nrow(x)) {
    do.call(paste, c(partes, sep = "|"))
  } else character()
  if (anyDuplicated(x$.clave))
    stop("Hay alertas o claves de cruce conflictivas.")
  x
}

corte <- fecha(corte)
extraccion <- fecha(extraccion)
inicio <- fecha(inicio)
if (any(lengths(list(corte, extraccion, inicio)) != 1L) ||
    inicio > corte || extraccion < corte)
  stop("Revisar el período de cálculo.")
estado <- match.arg(
  estado, c("revisado_al_snapshot", "corte_congelado"))
if (estado == "corte_congelado" && !nzchar(trimws(evidencia))) {
  stop(
    "Identificar la evidencia de que los estados corresponden al corte."
  )
}
if (length(clave_alerta) != length(clave_gestion))
  stop("Claves no equivalentes.")

```

```

a <- validar(
  alertas, c("fecha_asignacion_alt", "institucion_id",
            "tipo_alerta", "caducado", "tramitado_inst"),
  clave_alerta)
g <- validar(gestiones, "tramitado", clave_gestion)
p <- validar(plazos, "vencimiento", "tipo_alerta")
a$fecha_asignacion_alt <- fecha(a$fecha_asignacion_alt)
a$caducado <- logico(a$caducado)
a$tramitado_inst <- logico(a$tramitado_inst)
g$tramitado <- logico(g$tramitado)
if (is.numeric(a$institucion_id))
  stop("Importar instituciones como texto.")
a$institucion_id <- trimws(as.character(a$institucion_id))
a$tipo_alerta <- trimws(as.character(a$tipo_alerta))
p$tipo_alerta <- trimws(as.character(p$tipo_alerta))
if (anyNA(a$institucion_id) || anyNA(a$tipo_alerta) ||
    any(trimws(a$institucion_id) == "" |
        trimws(a$tipo_alerta) == "")) {
  stop("Faltan códigos de institución o tipo de alerta.")
}

# *==== Universo: período, exclusiones y caducidad ====*
a <- a[a$fecha_asignacion_alt >= inicio &
      a$fecha_asignacion_alt <= corte &
      !a$institucion_id %in% c("09", "07", "08") &
      !a$tipo_alerta %in% c("A6I4", "A5I4"), , drop = FALSE]
if (anyNA(a$caducado)) stop("Resolver alertas con caducado sin dato.")
a <- a[!a$caducado, , drop = FALSE]

# *==== Gestión: prioridad de vm_alertas ====*
j <- match(a$clave, g$clave)
tramitado <- g$tramitado[j]
usar <- !is.na(tramitado)
a$tramitado_inst[usar] <- tramitado[usar]

```

```

# *===== Vencimiento: comparación estricta de días con el plazo =====*
p$vencimiento <- suppressWarnings(
  as.numeric(as.character(p$vencimiento)))
if (anyNA(p$vencimiento) || any(!is.finite(p$vencimiento)) ||
  any(p$vencimiento < 0 | p$vencimiento != floor(p$vencimiento))) {
  stop(
    "El catálogo debe contener plazos enteros no negativos en días."
  )
}
plazo <- p$vencimiento[match(a$tipo_alerta, p$tipo_alerta)]
desde_2023 <- a$fecha_asignacion_alt >= as.Date("2023-01-01")
if (any(desde_2023 & is.na(plazo)))
  stop("Falta plazo para un tipo de alerta.")
vencida <- !desde_2023 |
  as.integer(corte - a$fecha_asignacion_alt) > plazo
a <- a[vencida, , drop = FALSE]

# *===== Numerador, denominador y resultado porcentual =====*
numerador <- sum(a$tramitado_inst %in% TRUE)
denominador <- nrow(a)
proporcion <- if (denominador > 0L) {
  numerador / denominador
} else NA_real_
resultado <- data.frame(fecha_inicio = inicio, fecha_corte = corte,
  fecha_extraccion = extraccion, estado_datos = estado,
  evidencia_estado = evidencia,
  numerador, denominador,
  porcentaje = 100 * proporcion, proporcion,
  tramitacion_sin_dato = sum(is.na(a$tramitado_inst)))
stopifnot(numerador <= denominador)
resultado
}

# *===== Ejecutar y guardar el resultado =====*
if (isTRUE(EJECUTAR)) {
  resultado <- calcular_alertas(
    leer_archivo(RUTA_ALERTAS), leer_archivo(RUTA_GESTIONES),
    leer_archivo(RUTA_PLAZOS),
    FECHA_CORTE, FECHA_EXTRACCION, FECHA_INICIO,
    CLAVE_ALERTA, CLAVE_GESTION,
    ESTADO_DATOS, EVIDENCIA_ESTADO)
  if (!nzchar(CARPETA_SALIDA)) stop("Completar CARPETA_SALIDA.")
  dir.create(CARPETA_SALIDA, recursive = TRUE, showWarnings = FALSE)
  write.csv(resultado, file.path(CARPETA_SALIDA, "indicador_44.csv"),
    row.names = FALSE, na = "", fileEncoding = "UTF-8")
  print(resultado)
}

```